给排水、消防水设计施工说明（一）

建筑给水排水设计、施工、运行维护总说明

一、设计说明

（一）给水排水系统设计说明

1.设计依据

1.1 相关文件及资料

(1) 建设单位提供的本工程设计任务书；

(2) 建设单位提供的本工程周围的给水、中水、污水、雨水管道资料；

(3) 建筑和有关专业提供的条件图及相关的设计资料；

1.2 国家现行设计规范、标准、规程（消防部分见消防专篇）

《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

《公共建筑节能设计标准》XJJ034-2022（新疆）

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400-2016

《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB50364-2018

《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

《二次供水工程技术规程》CJJ140-2010

《二次供水技术标准》DB65/T 8001-2019（新疆）

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ142-2014

《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)

《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)

《消防设施通用规范》(GB55036-2022)

《住宅设计标准》XJJ 131-2021

《住宅项目规范》GB 55038-2025

《住宅设计规范》GB 50096-2011

2.工程概况、基础资料、设计范围

2.1 工程概况

本工程为阿勒泰市御景园商住一期建设项目-10#住宅楼，位于新疆阿勒泰市。总建筑面积：6248.29m2。建筑功能：二类高层住宅建筑。建筑层数：地上10层，地下2层。建筑高度：30.45m（室外地面至屋面完成面）。冻土深度：1.50m。

2.2 基础资料

2.2.1市政给水、污水条件：

(1) 市政生活给水管道：项目附近均有市政供水管网。供水压力0.30~0.35MPa。

(2) 市政污水管道：项目附近道路有市政污水管网。部分排水管道接至车库排水管接驳点；

2.2.2 地质情况：

根据本项目地质勘查报告，本项目场地为Ⅱ类建筑场地，抗震设防烈度 7 度。

2.3设计范围

2.3.1 设计范围

(1) 建筑物内的给水、排水、雨水系统设计。排水、雨水管道做到出建筑外墙检查井处(不含检查井，另见室外管网图)；其余管道原则做到出建筑外墙阀门井处(不含阀门井，另见室外管网图)，当室外不设阀门井时原则做到出建筑外墙3m处(不含连接配件，另见室外管网图)。

(2) 项目区用地红线范围内的室外给水、排水、雨水、消防等管线，详室外管线图。

(3) 项目区总水表井、用地红线内最后一个排水检查井及接至城市管网的管段由市政有关部门设计。

2.3.2 专项设计

(1) 本工程设置机电抗震支吊架系统，机电抗震支吊架为专业的成品支吊架，该系统后期由中标的专业公司进行深化设计。

(2) 景观、绿化相关设计由建设方另行委托专项设计，不在本设计范围。

(3) 专项设计要求：

专业公司有设计资格者，我院提出设计要求和设计资料（包括：设置标准、设计参数、流程等设计条件、质量标准及验收要求等），专业公司根据设计技术要求及预留的接口条件提供个体设计图纸;我院审定边界条件和技术条件，专业公司负责全部个体设计，并负责安装、调试、试运转、验收等。深化的设计图纸必须满足我院提出的设计要求，确保提供的图纸符合相关国家法律法规、规范标准，符合供水、排水、节能等主管部门的审批验收要求，还应确保人身、财产安全以及节能环保等要求。如果业主对二次设计的图纸要求我院出具审图意见时，不应理解为二次设计单位可以免于设计责任。二次设计施工图应经过施工图审查机构审核通过后，方能施工。

专业公司无设计资格者，提供工艺设计图及设计说明，我院进行个体施工图设计,专业公司负责安装、调试、试运转、验收等。

施工图中体现的上述相关内容，仅供设备招投标时参考使用，待设备采购招标后，由中标专业公司根据分工界面的要求细化设计后，方可施工，中标公司负责提供设备安装、调试、试运转等。

3.系统设计

3.1生活给水系统

3.1.1 生活用水量

(1) 本楼建筑生活用水量

本楼总用水量： 最高日28.60m^3，最大时2.98m^3，平均时1.19m^3。

本工程生活用水项目用水量汇总表

序号	用水项目名称	使用人数或单位数	单位	用水量标准（L）	小时变化系数（K）	使用时间（h）	用水量（m³）		
							平均时	最大时	最高日
1	住宅	130	L/人.天	200.00	2.50	24	1.08	2.71	26.00
	小计						1.08	2.71	26.00
3	未预见水量	按小计用水量的10%计					0.11	0.27	2.60
	合计						1.19	2.98	28.60

3.1.2 水源

根据建设方提供的市政相关资料，本项目从附近道路各引入2路DN150管道进入用地红线内，引入总管上设双止回阀型倒流防止器。供水水压约为0.30MPa，市政供水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求。

项目建设及竣工验收时，若市政供水情况有变化，甲方应及时通知设计单位，根据实时供水情况调整系统设计。

3.1.3 项目区供水系统分区及压力：

(1) 本项目给水需进行竖向分区，竖向分为2个区，市政直供区:-2~3F，由市政供水管网直接供给；二次加压高区:4~10F，由S5#地下室给水泵房的生活水箱+变频泵供水设备供水。生活水箱+变频泵供水设备供水由专业厂家二次深化设计并提供配套设施。

(2) 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。

(3) 对可能发生水锤的给水泵房管路应采取消除水锤危害的措施。生活给水系统水泵机组应设备用泵，备用泵供水能力不应小于最大一台运行水泵的供水能力。

(4) 生活饮用水水箱间、给水泵房应设置入侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施。

(5) 设置储水或增压设施的水箱间、给水泵房应满足设备安装、运行、维护和检修要求，应具备可靠的防淹和排水设施。

3.1.4 给水计量

项目区水表采用分级计量，建筑各分区楼栋入户总管、商铺分户管、公寓分户管、水箱进水、消防水池（箱）进水、变频装置的出水总管上等按照不同用途和物业管理要求需独立核算的部位均单设水表计量，水表计量设置详见给水系统图。

3.1.5 单体建筑给水设计

(1) 本子项生活给水竖向分2个区，从项目区地下生活给水泵房引入，入口设置楼栋总水表。楼内给水采用下供上给制。

(2) 各竖向分区最不利点静水压(0流量状态)不大于0.45MPa，配水横支管处压力按用水点处供水压力不大于0.2MPa设置支管减压措施，且不小于用水器具要求的最低压力。

(3) 住宅套内分户用水点的给水压力不应小于0.1MPa。

3.2 热水系统（住宅应设生活热水系统或预留安装户式热水器的位置和管道）

3.2.1.本工程住宅户内生活热水系统热源采用燃气热水器与分户式太阳能热水系统联合供应生活热水，用水量标准60L/d，塑料给水管道不得与水加热器或热水炉直接连接，应有不小于0.4m的金属管段过渡。

3.2.2.水加热器必须运行安全、保证水质，产品的构造及热工性能应符合安全及节能的要求。电热水器必须带有保证使用安全的装置。

3.2.3.热水系统和热媒系统采用的管材、管件、阀件、附件等均应能承受相应系统的工作压力和工作温度。

3.2.4.燃气热水器选型由业主自理。

3.3 污、废水系统

3.3.1排水量：最高日排水量28.60m3/d。

3.3.2 室内污、废水系统：

(1) 室内污、废水合流制，经汇集后部分排入市政污水管,部分排水管道接至室外排水管接驳点。

(2) 地面层(±0.00)以上的室内污、废水为重力自流排水。

(3) 与卧室相邻的卫生间内，排水立管不应贴邻与卧室共用的墙体，且应采取隔声包覆处理措施。上层卫生间排水时，在卧室内测得的排水噪声等效声级不应大于33dB。

3.3.3 通气系统：

本子项层数为-2~10层，卫生间排水立管设置伸顶通气管，首层预留排水立管和接口，均为单独排出。

3.5 雨水系统

3.5.1 设计参数：

屋面雨水的设计重现期为5年，设计降雨历时5min。雨水溢流和排水设施的总排水能力不小于100年重现期降雨流量。

3.5.2 雨水系统：

(1) 屋面雨水采用半有压流有组织的内排水系统，屋面雨水经87型（甲型钢制）雨水斗、侧排式雨水斗和室内雨水管连接，排至室外检查井内。

(2) 屋面的女儿墙上设置溢水口，其位置、大小、做法等均详建筑专业施工图。

4. 节水和节能设计

(1) 本项目中所选用的生活用水器具均满足现行标准《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014及《节水型产品技术条件与管理通则》GB/T18870-2016要求的节水器具。

(2) 给水、热水系统结合当地的实际情况，选用合理的用水量指标。

(3) 充分利用地下生活给水泵房直接供水部分楼层。

(4) 根据建筑物内的不同使用要求， 需独立水费结算的用水部位分装水表，通过经济杠杆达到节水目的。

(5) 给水管和中水管采用内壁光滑的衬塑钢管，减少因管道阻力损失的能量。

(6) 用水点水压大于0.2MPa的配水支管，在满足用水器具工作压力的要求下，设置了减压阀，减少了超压出流。

(7) 全变频泵组选用高效节能产品，水泵效率应符合现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762的规定；水泵的Q~H特性曲线应是随流量增大，扬程逐渐下降的曲线；水泵在其高效区内运行；

(8) 所有的用电设备均采用高效节能设备。

(9) 给水管道做保温。

(10) 雨水利用：雨水利用和控制设施设置溢流排水，排入市政雨水管道。雨水控制与利用设施应与主体工程同时设计、施工、使用。

(11) 给水、热水采用相同供水分区，同一压力源，保持冷、热水供水压力的平衡。

(12) 各储水池（箱）的溢流水位均设置报警装置，超水位自动关闭阀门，其信号传至机房控制中心或消防控制室，以防止进水管阀门故障时，水池（箱）长时间溢流排水。

5.卫生防疫措施

(1) 室内排水管道系统均有通气系统，改善排水的水力条件和卫生间的空气卫生条件。

(2) 室内所有地漏及存水弯的水封高度均不小于50mm，且不高于100mm。

(3) 室内大便器均为自带水封型产品。

6.环境保护

(1) 各类机械设备选用低转速、低噪音，水泵机组的运行噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》 GB 3096的规定。采用隔震措施处理水泵和其他振动源，采用消声处理降低噪音，噪音的控制应符合《民用建筑设计通则》GB50352的规定。

(2) 管道、配件、器材等均应根据国家现行规范《民用建筑隔声设计规范》GB50118的标准和建设单位的具体要求，采取相应的消声和隔震措施。

(3) 机组隔振：由建设单位招标选定的产品供应商，根据水泵等机组的型号规格、转速、系统质量和安装位置、荷载值、频率比等因素，原厂配设相应的减震基础等全套消声和隔震措施。

(4) 管道隔振：水泵机组进出水管均安装软接头。给排水机房内的管道支吊架应采用弹性吊架或弹性托架，详见《室内管道支架及吊架》03S402图集。进出给排水机房的管道在穿墙和楼板时，洞口与管道外壁间须用防火的弹性材料填充。

(5) 泵房消声及隔振：给排水机房的墙面及顶棚等处应加设多孔吸音板及双层门窗等消声及隔振措施，详见建筑专业施工图等图纸，并符合现行国家标准《城市区域环境噪声标准》等的要求。

(6) 室内排水设置通气系统，以利于保护设备的水封不被破坏。

7. 建筑给水排水与节水工程的运行、维护、管理应制定相应的操作标准并严格执行。

(1) 建筑给水排水与节水工程投入使用后，应进行维护管理。建筑给水排水与节水设施应进行日常巡检，并应定期实施保养与维修，保证系统正常运行。

(2) 供水设施因检修停运，应提前24h发出通告。生活饮用水及集中生活热水系统正常运行后应建立完整、准确的水质检测档案。

(3) 应定期全面检查金属管道腐蚀情况，发现锈蚀应及时做修复和防腐处理。应定期检查并确保所有管道阀件正常工作。当不能满足功能要求时，应及时更换。

(4) 每年在雨季前应对屋面雨水斗和排水管道做全面检查。应对用于结算的计量水表在使用中进行强制检定并定期更换。应定期向不经常排水的设有水封的排水附件补水。

(5) 生活饮用水供水设备检修完成后，应放水试运行，直至放水口的水质符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求后，才能向管道系统供水。

(6) 维修给水排水设备时，应采取断电、警示等安全措施。生活饮用水供水泵房、水箱间和水质净化设备间应有专人管理和监控。

(7) 突发事件造成生活饮用水水质污染的，应经清洗、消毒，重新注水后，对水质进行检测，水质达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求后方可投入使用。

(8) 给水排水设备间严禁存放易燃、易爆物品。

8.给水排水设施的施工、调试、验收与运行管理严格执行《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021中6~7章节，《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021中8~9章节相关内容。

9.太阳能系统：根据GB 55015-2021第5.2.1条要求，新建建筑应安装太阳能系统。在本建筑屋面设置太阳能光伏板发电，详见电气专业。

（二）消防系统设计总说明

1.设计依据

1.1 相关文件及资料

(1) 建设单位提供的本工程设计任务书；

(2) 建设单位提供的本工程周围的给水、中水、污水、雨水管道资料；

(3) 建筑和有关专业提供的条件图及相关的设计资料；

1.国家现行设计规范、标准、规程

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)　《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014　《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020　《消防设施通用规范》GB55036-2022

《建筑防火通用规范》GB55037-2022　《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

2.工程概况与设计范围

2.1工程概况

本工程为阿勒泰市御景园商住一期建设项目-10#住宅楼，位于新疆阿勒泰市。总建筑面积：6248.29m2。建筑功能：二类高层住宅建筑。建筑层数：地上10层，地下2层。建筑高度：30.45m（室外地面至屋面完成面）。冻土深度：1.50m。

2.2设计范围

(1) 建筑物的消防系统设计包括：室内消火栓系统 自动喷淋系统 室外消火栓系统、建筑灭火器配置等。各管道做到出建筑外墙阀门井处 不含阀门井，阀门井另见室外管网图 。

(2) 项目区用地红线范围内的室外消防等管线，具体详室外管线图。

(3) 消防管道的抗震支架设计同前给水排水系统设计说明

3. 项目消防给水系统概况：

(1) 本工程的消防水池及消防水泵房位于S5#地下二层，消防水池有效容积为990m3（均分两格）。

(2) 根据《建筑设计防火规范》、《建筑防火通用规范》等相关规范要求。本项目包含二类高层公共建筑应设置室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统。其中室内、外消火栓系统火灾延续时间为3h，自动喷水灭火系统火灾延续时间为1.0h。

(3) 消防用水量计算：

按火灾时消防用水量最大建筑物的用水量设计消防水池容积，消防水池储存全部室内、室外消防用水量。本项目按二类高层公共建筑（高层综合楼）设计，建筑总体积超过5万m3，消防用水量如下：

室内消火栓系统：流量20L/S　延续时间3h　一次自灭火用水量216m^3

室外消火栓系统：流量40L/S　延续时间3h　一次自灭火用水量432m^3

自动喷水灭火系统：流量50L/s　延续时间1.0h　一次自灭火用水量180m^3

一次灭火总用水量：828m^3

(4) 消防水泵房、消防水池、消防水箱：

1) 本项目的室内外消防用水均贮存在S5#地下二层的消防水池内，并从室外给水管网接入DN100mm进水管1条，作为消防水池补水使用。消防水泵房其出口直通安全出口。采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.5h的楼板与其它部位隔开，消防水泵房门均为甲级防火门。

2) 消防水泵房布置室内、外消火栓消防泵各两台，一用一备；自动喷淋泵两台，一用一备。消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求，流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线。消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求其性能参数应满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.6条和5.1.7条及GB55036-2022第3.0.11条的相关要求。消防泵均应取得CCCF消防认证证书,给水泵设计选型时其效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值。

3) 消防水池有效容积满足一次火灾中室内外消火栓系统和自动喷水灭火系统消防用水量要求。

4) 消防水池的出水管保证消防水池的有效容积能被全部利用。消防水池设置就地水位显示装置，并在消防控制中心设置显示消防水池水位的装置，同时有最高和最低报警水位。消防水池设置溢流水管和排水设施，并采用间接排水。

5) 高位消防水箱位于　　屋顶水箱间内,水箱间内的环境温度或水温不应低于5℃，高位消防水箱有效容积为18m^3，消防泵房内设有室内、外消火栓系统增压稳压设施和喷淋系统增压稳压设施，以供给扑灭初期火灾的用水。

(5) 控制要求：

1) 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内，并应符合下列要求：

a、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态；

b、当自动水灭火系统为开式系统，且设置自动启动确有困难时，经论证后消防水泵可设置在手动启动状态，并应确保24h有人工值班。

2) 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能，停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。

3) 消防水泵应保证在火灾发生后规定的时间内正常工作，从接到启泵信号到水泵正常运转的时间，当为自动启动时应在2min内正常工作。

4) 消防水泵应由水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。

5) 消防水泵应能手动启停和自动启动。

6) 稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。

7) 在建筑消防控制中心或建筑值班室应设置消防给水设施的下列控制和显示功能：

a、消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭；

b、消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态；

c、控制柜或控制盘应有显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号，以及正常水位。

8) 消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮，并应有保护装置。

9) 消防水泵控制柜位于消防水泵控制室内时，其防护等级不应低于IP30；位于消防水泵房内时，其防护等级不应低于IP55。

10) 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能，并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时，应确保消防水泵在报警后5min内正常工作。

11) 消火栓按钮不作为直接启动信号，可作为报警信号。

4.本楼消防系统设计

4.1室外消火栓系统

(1) 室外消火栓系统采用临时高压给水系统：采用消防水池→室外消火栓泵→室外消火栓。室外消火栓给水管道布置成环，环网上按间距不超过120m布置室外地下式消火栓。保护半径不大于150m，距路边不大于2米，距建筑外墙不宜小于5m，且建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不少于2个，在火灾时供消防车取水用。

(2) 为保证消防水池室外消防用水的取用，在每格消防水池附近消防车道外侧各设置1个消防取水口，距道路边缘的距离为0.5~2m，供消防车取水。消防水池取水口的吸水高度不大于6.0m。

(3) 室外地下式消火栓型号为SA100/65-1.0型，做法详新22S6-A23~A26页.消火栓的间距不大于120米，保护半径小于150米，距消防水泵接合器的间距均在15~40米范围之内，同时满足消防扑救面的一侧有两个消火栓的要求，详见室外管线图。

4.2室内消火栓系统

(1) 室内消火栓系统采用临时高压给水系统：采用消防水池→消火栓水泵→消火栓给水系统←屋顶消防水箱（配增压稳压设备一套）。室内消火栓系统竖向不分区。

(2) 消防管网在室内布置成环状。室内消火栓栓口出水压力大于0.5MPa的消火栓处设可调式减压稳压消火栓。

(3) 在室内各层均设置消火栓保护，室内消火栓设置在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点，消火栓间距保证同层任何部位有两个消火栓的充实水柱同时到达；高层建筑的消火栓栓口动压不应小于0.35MPa，水枪充实水柱不小于13m。上人屋顶设置试验消火栓，试验消火栓处设压力表。室内消火栓箱门开启角度不得小于120度。

(4) S5#室内消火栓采用薄型带消防卷盘的单栓消火栓箱，每个消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个、L25m长麻质衬胶水带一条，φ19mm直流水枪一支,带消防报警按钮，带消防软管卷盘；消火栓栓口安装高度为距地1.10m,安装详见22S6-B08页，住宅部分室内消火栓箱均选用SG20A65-J型，高x宽x厚=800x650x200，其内配置DN65mm消火栓1个，DN65mmL25m衬胶水带1条，DN65X19mm直流水枪1支，消防报警按钮1只，详15S202-12；试验用消火栓箱选型为：SG24A65-J，高x宽x厚=800x650x240，带压力表。详15S202-54。

(5) 本工程室内消火栓系统应设置消防水泵接合器，消防水泵接合器的流量按10~15L/s设计，水泵接合器数量及位置详见室外消防总图。

(6) 为满足本工程初期消防用水量与水压的要求，在8#住宅楼屋顶水箱间内设置高位消防水箱，消防水箱有效容积18m3，并在地下室消防泵房内设有消防增压稳压设施一套,以供给扑灭初期火灾的用水。

(7) 消防报警按钮均设置在室内消火栓箱内，并设置在一定高度，防止误触；消火栓按钮将作为发出报警信号的开关，在发生火灾时按下就近的消火栓按钮进行报警。

4.3自动喷水灭火系统（本子项不涉及）

(1) 根据GB 55037-2022第8.1.8章节和GB 50016-2014（2018年版）第8.3.1、8.3.2章节要求，本项目应设置自动喷水灭火系统。

(2) 设置范围：本建筑及地下室（除弱电机房、配电房等不宜用水灭火的场所外）均设置喷淋系统保护。

(3) 设计参数：1) S5#多层商业（室内净空高度8<h≤12m）按高大空间场所设计，喷水强度：12L/min.m2，作用面积：160m2，持续喷水时间：1.0h，系统设计流量取50L/s；商业及公寓室内最大净空高度h≤8m，按中危险II级设计，喷水强度：8L/min.m2，作用面积：160m2，持续喷水时间：1.0h，系统设计流量取35L/s；2) 系统水力计算最不利点处喷头的工作压力应大于或等于0.05MPa；3) 本工程采用闭式湿式自动喷水灭火系统。

(4) 系统设计：

1) 为水池、水泵联合供水方式，采用临时高压给水系统。在本建筑地下一层消防泵房设置2台自动喷淋加压泵，一用一备。自动喷水灭火系统平时由屋顶消防水箱和喷淋增压稳压设施满足初期消防的水量及水压。

2) 本工程喷淋系统不分区。

3) 湿式报警阀组位于S5#地下二层消防水泵房内，每组报警阀担负的喷洒头数不超过800个。每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头，其高程差不宜大于50m。报警阀组宜设在安全及易于操作的地点，报警阀距地面的高度宜为1.2m。设置报警阀组的部位应设有排水设施。

4)喷水洒头：采用闭式玻璃球喷头，喷头动作温度为68℃。有吊顶处选用下垂型标准喷头，无吊顶场所采用直立型喷头。本项目喷头采用标准响应喷头，K=80，其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。喷头间距应满足有效喷水和使可燃物或保护对象被全部覆盖的要求；喷头周围不应有遮挡或影响洒水效果的障碍物。

5) 每个防火分区均设信号阀和水流指示器。

6) 自动喷水灭火系统应设置消防水泵接合器，水泵接合器的流量按10~15L/s设计，水泵接合器数量及位置详见室外消防总图。

7) 为了保证系统安全可靠，每个报警阀组控制的供水管网水力计算最不利点洒水喷头处应设置末端试水装置，其他防火分区、楼层均应设置DN25的试水阀。末端试水装置应具有压力显示功能，并应设置相应的排水设施。

8) 直立型、下垂型标准喷头，其溅水盘与顶板的距离，不应小于75mm，且不宜大于150mm。

9) 当梁、风管、排管架等障碍物的宽度大于1.2m时，其下方相应增设喷头。具体做法参见图集20S206的48~51页。

10)自动喷水灭火系统应有备用洒水喷头，其数量不应少于总数的1%，且每种型号均不得少于10只。

11)水平设置的管道宜有坡度，并应坡向泄水阀。充水管道的坡度不宜小于2‰，准工作状态不充水管道的坡度不宜小于4‰。

12)配水支管、配水管管径未标注时，可参考《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017的8.0.9条。

13)末端试水装置和试水阀应有标识，距地面的高度为1.5米，并应采取不被他用的措施。

14) 水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa，并应符合下列规定：应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上；与报警阀连接的管道，其管径应为20mm，总长不宜大于20m。

(5) 系统控制：

1) 火灾发生后喷头玻璃球爆碎，向外喷水，水流指示器动作，向消防控制中心报警，显示火灾发生位置并发出声光等信号。

2) 系统压力下降，消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和湿式报警阀组处的压力开关动作，并自动开启自动喷淋水泵，与此同时向消防控制中心报警，并敲响水力警铃报警。

3) 自动喷淋系统水泵的运行状况，水流指示器、压力开关、信号阀、消防水池及水箱水位应在泵房的控制盘上和消防控制中心的屏幕上均设有显示装置。

4)自动喷水灭火系统环状供水管网及报警阀进出口采用的控制阀，应为信号阀或具有确保阀位处于常开状态的措施。

4.4建筑灭火器系统

(1) 本楼按严重危险等级A类火灾，配置5kg手提式干粉(磷酸铵盐MF/ABC5)灭火器。

(2) 除消火栓组合箱内的灭火器外，根据灭火器的最大保护距离，在明显和便于取用的地方也增设了灭火器的配置点，使得所有位置均在1具灭火器保护范围内，且不得影响疏散安全。

(3) 手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，铭牌应朝外，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。

(4) 室内灭火器的使用温度在5℃~55℃，不采暖房间的灭火器使用温度在-40℃~55℃。

(5) 灭火器需经国家消防质量监督检验测试中心型式检验合格。设置于建筑室、内外供人员操作或使用的消防设施，均应设置区别于环境的明显标志。

4.5气体预制灭火系统：（本子项不涉及）

(1) 设置范围：在弱电机房、配电房等房间设置预制式七氟丙烷气体灭火系统，预制式气体灭火系统应具有自动控制和手动控制的启动方式，释放灭火剂灭火。气体灭火系统宜配置空气呼吸器。防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa。配电房灭火设计浓度为9%，弱电机房灭火设计浓度为8%，弱电机房设计喷放时间不应大于8s；在其他防护区，设计喷放时间不应大于10s。

(2) 本工程设有气体灭火系统的区域均为独立的防护区。防护区的要求如下：

1).防护区必须是封闭的。防护区的耐火极限>0.5h，耐压>1200Pa。

2).防护区的通风系统在喷放七氟丙烷前应关闭。防护区应有排风设施。通信机房等的通风换气次数不小于每小时5次。

3).防护区内和入口处设置声光报警器,入口处还有七氟丙烷喷放指示灯。

4).防护区的门采用防火门，在喷放七氟丙烷前自动关闭，并能随意在防护区内打开，防护区的窗在喷放七氟丙烷前也应关闭。

5).防护区门外设专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。

(3) 设置七氟丙烷预制气体灭火装置的防护区均设置泄压口，泄压口设置应位于防护区净高的2/3以上，泄压口处设专用自动泄压阀泄压，型号详对应平面图。

(4) 同一防护区内预制灭火系统装置多于1台时（数量为2台及以上，不宜多于10台），必须能同时启动，其动作响应时差不得大于2S。

(5) 承担柜式预制灭火系统安装及调试工作的施工企业须具有相应资质，并由经过专门培训的人员进行操作。

5.消防管道的防火封堵及防火圈的设置要求

1.给排水管到应在如下场所安装阻火圈：1) 穿越防火墙处的两侧；2) 立管穿越楼板处的楼板下侧；3) 管道穿越管井的隔墙处。

阻火圈的安装应按照《建筑防火封堵应用技术标》GB/T51410-2020中5.2的图8执行。阻火圈的耐火性能试验方法和试验条件应符合国家现行标准《塑料管道阻火圈》GA304等标准的要求，并测试合格。

2.消防阀门、管材及连接方式、试压等

5.2 消防系统管材及连接方式

5.2.1 室外消火栓系统的管道：

在消防水泵房外的室内管道采用热浸镀锌钢管，可锻铸铁管件,公称压力PN1.6，沟槽连接。沟槽式管件接口的公称压力应与同位置的阀门的公称压力相同。

5.2.2 管道连接要求

所有管道连接应满足《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014中的12.3.11~12要求。

5.3消防管道冲洗及试压

5.3.2消防给水管道系统试压

(1) 室外消火栓给水管道的系统工作压力为0.72MPa，室内消火栓给水管道的系统工作压力为1.50MPa，试验压力根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.4.2条要求。水压强度试验按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.4.3条进行，水压严密性试验按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.4.4条进行。

(2) 自动喷水灭火系统给水管道的系统工作压力为1.50MPa，试压方法应按《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005的规定执行，管网安装完毕后，应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗。

(3) 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。达到试验压力后稳压30min，管网应无泄漏、无变形，且压力降不应大于0.05MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力，稳压24h，应无泄漏。

(4) 消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道，在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗。

1.消防器材要求

(1) 消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级，应大于消防给水系统的系统工作压力，且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。且均应符合国家现行的有关标注和准入制度的要求。

2.其它

(1) 消防给水系统的室内外消火栓、阀门等设置位置，应设置永久性固定标识。

(2) 有关消防系统的施工要求本说明，不明确之处均应参照第二部分的施工总说明，施工时除了执行下列规范之外，还应执行现行的国家有关规范、规程的要求。

《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《消防设施通用规范》GB 55036-2022

《建筑防火通用规范》 GB 55037-2022

新疆新城建工程设计审查有限公司　施工图审查专用章　新设施审-2026-260-3　2026年08月31日

永忠工程管理（集团）有限公司
Yong Zhong Engineering Management (Group) Co. , Ltd.
甲级工程设计证书编号:A151027583

合作设计-顾问单位 CONSULTING ARCHITECT

设计部门：新疆分公司

电　话：18999878562

说 明: DIRECTIONS

1、本图版权为本设计院拥有，任何人士如未获允许不得翻印任何部分。

2、所有尺寸均以标注为准，图上自行量取无效。

3、本图需加盖本设计院工程设计出图专用章及注册章方有效。

4、本套图纸需经国家有关部门批准方可施工。

平面示意: KEY PLAN

注 册 执 业 章 REGISTERED PRACTICE SIGNET

姓　名: 杨 辉 NAME

注册证书号码:CS143200772 REGISTRATION CERTIFICATE NO.

注册印章号码:5102758-CS004 REGISTERED SIGNET NO.

建设单位:新疆如茂房地产开发有限公司 CLIENT

工程名称:阿勒泰市御景园商住一期建设项目 PROJECT

子项名称: 10#住宅楼 SUB ITEM

设计号: YZXJ-2023-07-10 PROJECT NO.

图 名: DWG. TITLE 给排水、消防水设计施工说明（一）

职责	姓名	签名
项目负责人 PROJECT LEADER	李 亮	李亮
审 定 APPROVED BY	刘海龙	刘海龙
审 核 AUDIT	肖 伟	肖伟
专业负责人 SUBJ ENGINEER	杨 辉	杨辉
校 对 CHECKED BY	蒙琳珠	蒙琳珠
设 计 DESIGNED BY	何 薇	何薇

注册专用章 REGISTERED STAMP

中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)　姓名：杨辉　注册号：5102758-CS004　有效期：至2026年12月

出图专用章 STAMP FOR ISSUE

四川省建设工程设计出图专用章　永忠工程管理（集团）有限公司　资质等级范围:水利行业（河道整治、引调水、城市防洪、灌溉排涝）专业乙级；建筑行业（建筑工程）甲级　资质证书编号:A151A02463　有效期至:2031年02月11日

日期: 2026-08 DATE　图别: 水施 DWG. TYPE

比 例:1:100 SCALE　图 号: 水施-01 DWG. NO.

版本号: 第一版 VERSION